

Common Sequence #01 - Pause / Resume & HMI Communication Recovery

프로젝트: CCCIS (Contact - based Cable Connection Inspection System)

환경: Doosan M0609 + OnRobot RG2 / No - Vision Phase

작업 단위: Recipe 1회 실행 = Job 1개

외부 Trigger: HMI 통신 기반 START / PAUSE / RESUME / STOP / HOME_RETURN

작성 기준일: 2026 - 09 - 22

1. 목적

HMI Pause Trigger 또는 작업 중 HMI 통신 단절 시 Robot을 안전한 일시정지 상태로 전환하고 Job Context를 보존한 뒤 명시적인 HMI RESUME으로 작업을 재개한다.

2. 설계 의도

- PAUSE는 STOP과 달리 Job을 종료하지 않는다.
- 정확한 순간 위치에서 정지/재개하는 대신 각 하위 Sequence의 Safe Pause Point 또는 원자 동작 완료점에서 PAUSED로 전환한다.
- HMI 통신이 복구되어도 자동 Resume하지 않는다.

3. 진입 조건

- RUNNING 중 HMI PAUSE Trigger 수신 또는 HMI Comm Loss 검출
- E - STOP은 본 Sequence가 아니라 Safety 계층 처리

4. Sequence Flow

```
[USER PAUSE]
RUNNING
| HMI PAUSE
v
PAUSE_REQUEST
|
v
Lower Sequence Safe Pause
|
v
PAUSED
| HMI RESUME
v
Resume Point
|
v
RUNNING

[HMI COMM LOST]
RUNNING
|
v
Pause Safe Processing
|
v
PAUSED / COMM_LOST
|
v
```

```

Communication Recovery Wait
+ - - TIMEOUT - - > COMM_ERROR - - > Job Termination
+ - - RECOVERED - - > remain PAUSED
|
v
HMI Context Restore
|
| HMI RESUME
v
RUNNING

```

5. Flow 용어 설명

용어	설명
Safe Pause Point	하위 Sequence가 안전하게 정지 가능한 지점
Resume Point	PAUSED에서 재개할 하위 Sequence 기준점
COMM_LOST	HMI Heartbeat/통신 유지 실패
COMM_ERROR	Timeout 내 복구되지 않아 Job 지속 불가 상태

6. 세부 동작 및 판단 조건

- PAUSE 중 job_id, Recipe Snapshot, Execution Index, Current Point, Sequence State, Pending Judgment 상태 보존
- 통신 복구만으로 Motion 자동 재개 금지
- STOP Trigger가 들어오면 Context 폐기 후 Resume 불가

7. 정상 종료 조건

HMI RESUME 수신 후 정의된 Resume Point에서 RUNNING 복귀.

8. 비정상 / 예외 처리

- Comm Timeout - > COMM_ERROR - > Job Termination
- Pause 처리 중 Robot/System Error - > ERROR
- E-STOP - > Safety 우선
- STOP - > Job 종료

9. 상위 · 하위 Sequence Interface

상위: #00 / HMI Communication Monitor

하위: 현재 실행 중인 Sequence의 Safe Pause / Resume Point

10. 코드 구현 포인트

- HMI Heartbeat Monitor와 Sequence State Machine 분리
- Context Snapshot 구조 정의
- 각 Sequence는 pause_safe_state를 명시적으로 노출하도록 설계